

基金管理费激励对投资者 申购行为的影响研究

钟小凯¹, 张澍原², 薛 庆³

(^{1,2,3} 中国石油大学(北京)经济管理学院, 北京 102249)

摘要:我国金融市场普遍存在“强代理人-弱委托人”的委托代理问题,怎样设计出合理的管理费激励制度,打破“基金赚钱,基民不赚钱”的利益冲突困境,成为亟须解决的问题。本文选择 2013–2023 年间的 151 只浮动费率基金以及匹配筛选出的 331 只固定费率基金作为研究对象,发现基金管理费激励效率和投资者净申购率呈倒“U”型关系。同时相比固定费率基金,净申购率对浮动费率基金的激励效率变动更加敏感,投资者更加偏好较低激励效率的浮动费率基金;在小规模或高风险调整收益的浮动费率基金中,管理费激励效率对净申购的影响关系不显著。本研究有助于完善现有的基金管理费用激励制度,在实现对基金管理者有效激励的同时,吸引更多投资者。

关键词:管理费激励;基金申购赎回;投资者行为;投资组合风险

JEL 分类号:G10;G11 中图分类号:F832.5;F830.9;F224 文献标识码:A 文章编号:1006-1428(2024)11-0044-13

DOI:10.13910/j.cnki.shjr.2024.11.004

一、引言

我国公募基金行业正处于快速发展阶段,截至 2024 年 6 月,我国共有公募基金 12036 只,规模达 31.08 万亿元。然而,近年来我国基金管理费激励机制问题愈发凸显。首先,基金管理费率普遍偏高。Wind 数据显示,2020–2022 年间,中国公募基金的年度管理费用普遍率在 1.3%–1.8% 之间,而根据晨星投资机构的统计,2023 年美国资产加权平均费用率为 0.37%,该费用率包含了管理费用、12b-1(渠道费用、营销费用)以及账户费用。可见中国公募基金的年度管理费率远高于国际平均水平。其次,基金管理费与

基金业绩脱钩。根据 Choice 的数据,2023 年我国基金行业整体亏损 235.5 亿元,但基金管理费却高达 2442 亿元,即使在基金亏损的情况下,管理人仍能获得较高管理费收入。最后,基金管理费收取模式缺乏创新。就算是相对新颖的浮动费率模式,在近 3 年来也没有新的分支体系诞生。

以上问题也引起了监管部门的关注,2023 年证监会启动了基金收费模式改革的相关工作,为基金管理费率、托管费率划定最高上限。新规要求于 2023 年 7 月 8 日起,公募基金主动权益类新注册产品管理费率、托管费率分别不超过 1.2%、0.2%;其余存量产品管理费率、托管费率争取于 2023 年底前分别降至

收稿日期:2024-10-31

作者简介:钟小凯(2000–),中国石油大学(北京)经济管理学院硕士;

张澍原(2000–),中国石油大学(北京)经济管理学院硕士;

薛庆(通讯作者)(1987–),中国石油大学(北京)经济管理学院,副教授,管理学博士。

1.2%、0.2%以下。同期,一些公募基金也主动采取了降费举措,并积极试行新的浮动收费模式。

虽然监管部门已着手调整基金管理费率,但基金管理费激励对投资者申赎行为的影响机理尚未明晰,基金投资者和基金管理人的利益冲突也一直尚待解决。我国的基金管理费具有“强代理人-弱委托人”的特点,投资人和基金管理人的目标不一致,而基金管理者掌握信息不对称的优势,导致我国基金市场出现投资者收入与基金管理者收入倒置的现象,投资者的利益会受到基金管理者的隐形侵害(武凯,2005)。但是,在开放式基金中,投资者可以用“用脚投票”的方式向基金管理人施压,促使其提高基金业绩(王性玉,2009)。即通过申购或赎回的方式来实现基金的“优胜劣汰”。随着我国基金市场规模的不断扩大,如何建立合理的管理费激励机制,平衡投资人和基金管理者之间的利益,引导基金公司与投资人利益共享、风险共担,是亟待深入研究的问题。

本文具有以下边际贡献:一方面,本文立足当前我国基金市场“基金赚钱,基民不赚钱”的普遍现象,从投资者行为入手,研究基金管理费激励对外部投资者行为的影响,不仅丰富了对基金管理费激励机制的研究,也是对投资者申赎行为影响因素的重要补充;另一方面,本文讨论了不同管理费激励模式对投资者申赎行为的影响,对基金公司管理费率设计具有一定的参考作用,有助于从投资者视角切入,解决我国基金市场管理费问题。

二、文献综述

(一)关于基金管理费激励制度的相关研究

对于基金管理费激励制度的研究主要从委托代理理论入手,探究其对基金管理者以及基金业绩的影响。Roger等(2001)发现采用激励费用模式有助于基金管理人更好地对投资股票进行深入研究。彭振中等(2010)对早期出现的混合管理费率模式进行了研究,结果发现相比固定费率,混合管理费率避免了基金管理者逆向选择和道德风险行为的发生,兼顾了基金管理者与基金投资者的双方利益,较好地解决了基金管理中的激励约束问题。王良等(2015)在原有的固定费率模式下,提出了最优激励契约模型,通过模拟发现,激励制度和风险分担机制的加入能够缓解双方的利益冲突,让管理人尽量保持风险规避的投资策略。李学峰等(2022)发现浮动费率制度将管理费收入与基金绩效关联起来,改变了负向的薪酬激励,同时削弱规模激励效果,突出地改善了治理水平较低基金的绩

效。因而,可以推测,浮动管理费率模式要想能够改善基金业绩或吸引投资,必须构建起有效的激励和风险共担机制。

(二)关于投资者申赎决策的相关研究

基金投资者进行申赎决策前,通常会对基金进行综合评估,根据基金“得分”高低进行排序,选择最合适的产品。而该过程中的评估得分既受到基金因素的外在影响,也受到非理性行为的内在影响。国内外学者就这两方面进行了深入的研究。

在基金方面,投资者申赎行为主要受业绩和费用两个因素的影响。邹富(2011)发现短期业绩较好和短期波动较大的基金更能吸引投资者的注意,从而吸引申购。Barber等(2016)发现投资者选择基金时更关注收益中市场风险补偿部分,且经CAPM模型调整后的超额收益(alpha)和基金申购赎回有显著关系。还有学者发现投资者进行申购赎回的决策与业绩的时序有关,表现为投资者追随过去业绩好的基金,而在本期业绩较好或很差时赎回(孟庆斌等,2019;李志冰和刘晓宇,2019;彭惠等,2012)。除了业绩水平,基金所收取的申赎费用也是影响投资者申购的重要因素。孙长华和桑柳玉(2014)研究发现,不收赎回费的前端收费方式和平行收费方式债券基金更受投资者欢迎。黄孝武和王雄军(2016)研究发现,投资者的净申购行为表现为追逐运营管理费高的基金,回避申购赎回费高的基金。

在投资者行为方面,张博等(2017)基于信号传递、心理账户、预期框定偏差、预期惯性、处置效应等路径,发现基金业绩更多地影响基金赎回而非基金申购。许林等(2019)认为投资者的非理性行为会形成不对称的奖惩机制,从而影响到基金经理的冒险程度。陈倩雯等(2023)认为基金投资者存在预期反差效应,即投资者会对业绩形成预期,如果基金业绩高于预期,人们会更加正面解读结果,而如果基金业绩低于预期,人们则会更加负面解读结果。还有部分学者从投资者情绪的角度考虑投资者非理性行为的影响。武佳薇等(2020)发现,投资者赎回持盈的处置效应随投资者情绪升高而减弱。易力和王序东(2021)发现投资者情绪不同时,业绩资金流关系呈现出明显的差异性,投资者乐观时倾向于追逐业绩,注重基金短期回报,而在悲观时则趋于谨慎,看重基金长期业绩。伍燕然等(2019)研究发现,投资者情绪会增强基金流量对绝对业绩的敏感度,但是会减弱对相对业绩的敏感度,同时也会弱化基金的“明星效应”。

通过对上述文献进行回顾发现,一些文献讨论了管理费激励制度对基金管理者的激励效果,即对基金

业绩的影响,但未能揭示其对投资者行为的影响。另有部分文献发现基金的业绩、规模和分红等因素会影响投资者的申赎决策。然而,管理费激励对投资人的申赎行为有着怎样的影响,尚无明确的回答。本文将把基金管理费激励制度与投资者行为相结合进行研究。

三、理论分析和研究假设

基金中存在双重委托代理关系,即基金管理公司和基金经理、基金管理公司和投资者的委托代理关系。在第一层基金公司和基金经理的委托代理关系中,基金公司根据一定的管理费激励制度,提取部分管理费作为基金经理的报酬,造成了基金公司和基金经理间的利益冲突。当激励效率不合理时,基金经理就会消极怠工,导致基金的业绩表现不满足投组风险下的最低要求,从而使得投资者的利益受到损害,倒逼其赎回基金份额。在第二层基金经理和投资者的委托代理关系中,投资者作为费用的承担方倾向于基金管理费的最小化,而基金经理则会追求基金管理费的最大化,管理费将直接影响投资者的实际收益,影响净申购率。许林等(2019)指出,我国基金市场经历长期的发展后,市场规范和监管体系趋于完整,竞争愈发激烈,可以看作有效市场。在这样的市场中,基金产品具有较强的可替代性,在同等盈利能力和风险水平的基金间,投资者往往会选择费用收取较少的基金。因此,净申购率将会随着管理费的提高而降低。然而,投资者也不会无限追求管理费的降低,随着管理费的持续降低,基金公司或基金经理的利益与投资者利益的趋同性也不断降低,当投资者无法确保基金经理与自己风险共担时,会选择赎回基金,净申购率随之下降。因此,管理费激励效率通过两层委托代理双向影响净申购率,净申购率会随管理费激励效率的提高而降低,但当管理费激励效率低于某个最优值时,净申购率将会随其下降而降低。

此外,认知行为理论也可以解释这种现象。该理论认为投资者是非理性的,投资者的非理性预期将会影响投资者的行为,管理费激励效率通过影响投资者预期,影响净申购率。首先,不理智的投资者面对较高的管理费时会存在乐观偏好,认为较高的管理费可以激励基金经理改善当前较差的基金绩效(Kim,2020)。同样的,基金的管理费激励效率提高时,投资者会认为基金经理更有动力去主动管理,他们的收益也就相应会提升,进而提高净申购率。其次,根据前景理论,当基金亏损时,更高的管理费会

使投资者产生乐观偏差,认为支付更高的薪酬可以扭亏为盈。因此,较高的管理费激励效率也可以向投资者传递基金经理能力较强的信号,从而提高净申购率。最后,基于投资者有限关注的假设,投资者不能详尽地观察每一个基金的管理费激励效率,因此他们会转而采用简化的方式进行评估,如通过观察基金前一期或多期的业绩、风险水平和管理费用来评估基金未来的表现(刘洋溢等,2022)。低激励效率的基金会导致基金经理为获得更高收入而进行高风险投资,进而使投资者对低管理费激励效率的基金产生不良预期,导致净申购率下降。

综合以上两个路径来看,基金管理费激励效率对净申购的影响会呈现倒“U”型关系。因此,基于上述分析,本文提出第一个研究假设:

H1:基金管理费激励效率和净申购率呈倒“U”型关系。

两种路径效应的叠加如图 1 所示。

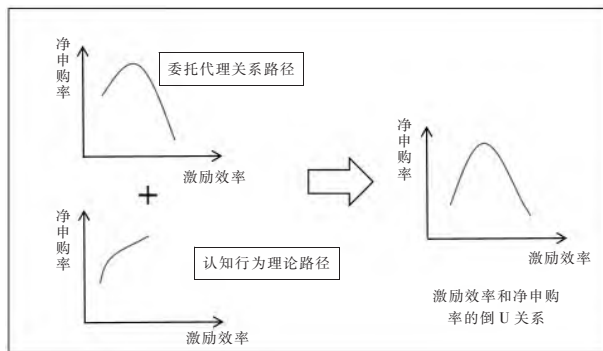


图 1 委托代理关系和认知行为理论路径效应的叠加

基金的管理费激励模式同样会对投资者申赎决策产生影响。浮动管理费模式将基金经理的管理费收入与基金业绩捆绑在一起,缓解了委托代理问题。基金公司为投资者种下了基金经理与投资者利益共享、风险共担的“锚点”,在该“锚点”的影响下,投资者认为基金管理者会采取更加积极的投资策略,不论其真实的业绩表现如何,浮动费率基金都要比固定费率基金更容易获利。因此在浮动费率模式下,投资者会放大两条路径中的效应,投资者申赎行为随管理费激励效率变化的敏感性会高于固定费率下二者之间的关系。

此外,投资者对浮动费率基金管理费激励效率的接受程度更高。浮动管理费模式下基金经理的薪酬直接与业绩挂钩,高管理费会向投资者传达基金经理更具能力的信号,从而抑制投资者赎回基金。此外,当基金发生亏损时,由于固定费率基金成本较低,投资者会选择继续持有,观望基金后续的变动情况。但由于

投资者对浮动费率基金收益的盲目信任,高昂的浮动费率基金成本会使投资者更加坚信基金经理能转亏为盈,甚至相信管理费激励效率越高,其基金经理就越积极、越有能力改善当前收益水平。因此,投资者对浮动费率基金的管理费激励效率接受程度更高。

基于上述分析,本文提出第二个假设:

H2: 投资者对浮动费率基金的激励效率更敏感,对其激励效率的接受水平更高。

基金管理费激励效率对净申购的影响存在规模大小和风险调整收益高低的异质性。在考虑基金管理费激励制度的情况下,规模小的基金因为管理的资金量少,单靠净值增长很难赚取足够的管理费收入,因此规模小的基金公司更愿意采用高的管理费率,并通过承诺稳健的长期回报来吸引价值投资者。同时,基金风险调整收益作为评价基金综合能力的指标,也会影响投资者对费用的关注程度。风险调整收益高的基金会具有明显的处置效应,投资者将盈利份额售出,对基金的管理费激励效率不再关注;而对于风险调整收益低的基金,其投资者会更加关注管理费的高低,以较低的管理费提升自身收益。基于上述分析,本文提出第三个假设:

H3: 规模和风险调整收益对倒“U”关系存在异质性影响。

四、研究设计

(一) 样本选取与数据来源

本文选取我国 2013–2023 年的开放式基金为样本,讨论基金管理费激励对投资者申赎行为的影响。本文以 Choice 数据终端所有浮动管理费基金的相关数据为基础,剔除了投资海外市场的合格境内机构投资者(QDII)、短期理财基金和货币市场基金。另外,固定费率基金样本选取参考李学峰等(2022)和黄昊(2020)的做法,根据所选浮动费率基金对应的基金管理公司、东财基金二级分类和近似规模条件选取固定费率基金,数据频率为半年度。其余各指标来自国泰安 CSMAR 数据库。

具体处理过程如下:第一步,按照 Choice 数据终端对基金的分类,筛选出非货币、短期理财和 QDII 的浮动费率基金。考虑到基金的建仓期,剔除运行时间短于一年的基金,共得到 151 只浮动费率基金。第二步,根据这 151 只基金所属的基金管理公司和东财二级类型进行精确匹配。第三步,将成立时的规模分为 5 等,进行匹配;同时,仅选取和浮动费率基金成立日相隔 1 年以内的固定费率基金。最后,剔除运行时间短于一年的

固定费率基金,最终共选取 331 只固定费率基金。

(二) 变量定义

1. 被解释变量

投资者决策的心理过程很难被观察和测量,但是,基金投资者的申购或者赎回基金的行为是可以观测到的,因此,本文参考许林等(2019)和刘洋溢等(2022)的做法,使用净申购率来衡量投资者行为。

2. 核心解释变量

管理费激励效率选取“业绩薪酬敏感性”这一指标,采用综合性的衡量方式。现有文献普遍采用“业绩薪酬敏感性”作为代理指标衡量管理费激励效率,对“业绩薪酬敏感性”的衡量主要有两种方式:绝对性指标和综合性指标。绝对性指标通常使用财务指标衡量,如张茂军等(2014)和张博等(2017)使用基金经理薪酬和基金净值的比值衡量激励效率;李志冰和刘晓宇(2019)和陆蓉等(2022)使用业绩与薪酬变动的单一敏感性程度衡量激励效率。其来源相对客观,数据准确,但局限在于反映内容和关系较为单一。综合性指标通过引入影响管理层薪酬的因素作为控制变量进行回归分析,使用回归模型的结果计算预期的薪酬,以其结果与实际薪酬之差反映业绩薪酬敏感性大小。该差额即为非预期薪酬,非预期薪酬越大,实际管理层的努力和能力越得不到合理补偿,管理费激励效率就越低(Firth, 2006 和辛清泉等, 2007)。虽然该种衡量方式多用于企业层面,但由于基金经理管理和企业管理层管理的激励制度体系都相近,其设计的核心思路是可以借鉴的。由于影响薪酬变动的因素可能会有所不同,因此本文参考解维敏(2018)计算业绩薪酬敏感性的模型和影响基金经理薪酬因素的相关研究,以基金管理人薪酬对数作为被解释变量,使用基金业绩表现(alp_now)、资产负债率(lev)、基金规模($size$)、管理人持股比例($hold$)、团队稳定程度($teams$)、投资组合风险($netstd$)、净申购($netflow$)、基金家族规模($famsize$)和单位分红(div)(具体计算方式见变量定义部分),回归获取残差,具体模型如下:

$$Fee_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 alp_{i,t} + \beta_2 Controls_{i,t} + \delta_{i,t} \quad (1)$$

本文的业绩薪酬敏感性以其残差表示,管理费激励效率和该指标呈反函数关系。对模型(1)进行回归,最后计算残差值。残差值计算的是实际的高管薪酬与预期的高管薪酬之差,反映基金的薪酬业绩敏感性。当以回归残差替代的业绩薪酬敏感性值越大时,意味着基金经理的薪酬对业绩越不敏感,按业绩支付薪酬的程度越弱,其实际的管理费激励效率越低。模型(1)的回归结果如表 1 所示:

表 1 业绩薪酬敏感性(pps)回归结果

变量	fee
<i>alp_now</i>	-0.050*** (0.010)
<i>lev</i>	0.730** (0.369)
<i>size</i>	0.466*** (0.059)
<i>hold</i>	0.000 (0.008)
<i>teams</i>	0.391** (0.157)
<i>netstd</i>	0.083 (0.077)
<i>marketnet</i>	0.297*** (0.051)
<i>netflow</i>	-0.023* (0.013)
<i>famsize</i>	0.348*** (0.081)
<i>div</i>	0.469 (0.395)
<i>_cons</i>	-2.822 (2.004)
<i>Observations</i>	2,936
<i>adj. R²</i>	0.583
<i>year</i>	YES

注:***、**、* 分别表示在 1%、5%、10%水平上显著性,括号内为标准误。下同。

3. 控制变量

本文参考王性玉等(2009)、王良等(2015)、李学峰等(2016)、刘洋溢等(2022)等人的研究,对同时影响净申购率和业绩薪酬敏感性的变量进行了总结和筛选。最终选择了基金规模(*size*)、基金成立年限(*age*)、基金资产负债率(*lev*)、基金家族规模(*fam-size*)、管理人持股比例(*hold*)、团队稳定性(*teams*)、业绩表现(*alp_last*)、单位分红(*div*)、夏普比率(*sharp*)、投资组合风险(*netstd*)和沪深 300 指数(*marketnet*),同时控制个体和年份效应。基金规模和基金年限会影响管理费激励制度的效果,也能够反映投资者对其的认可度,同时规模和年限过大会对基金经理的管理能力提出新的挑战;基金资产负债率反映除基金整体的投资风格,资产结构不同,对投资者的申赎决策影响也不同;基金家族规模反映是基金公司的品牌效应,更容易吸引投资者的关注,影响激励效率。管理人持股比例和团队稳定性是除管理费激励以外的激励因素,同样也能影响基金经理的努力程度或风险控制水平。业绩表现、单位分红、夏普比例和投组风险是基金整体收益和收益波动的指标,直接与管理费激励所获额外薪酬相关,大量文献证明这些指标影响投资者申赎行为。相关变量及其计算方式如表 2 所示。

表 2 变量名称与含义

	变量名称	变量符号	变量定义
被解释变量	净申购率	<i>netflow</i>	(申购额 - 赎回额)/上期期末净值
核心解释变量	业绩薪酬敏感性(当期/滞后一期)	<i>pps/L.pps</i>	衡量基金激励机制的效率高低
	业绩薪酬敏感性的二次项(当期/滞后一期)	<i>q_pps/L.q_pps</i>	检验 U 型关系而设置的二次项
控制变量	基金规模	<i>size</i>	基金的净值大小的对数
	管理人持股比例	<i>hold</i>	管理人或机构持有基金股份的比例
	团队稳定性	<i>teams</i>	Max(期间新任经理数,期间离职经理数)/期间平均在职经理数,越小越稳定
	资产负债率	<i>lev</i>	报告期末的总负债/总资产
	成立年限	<i>age</i>	成立日到报告期的年份的对数
	投资者组合风险	<i>netstd</i>	报告期内月度净值增长率的标准差
	沪深 300 指数	<i>marketnet</i>	反映应市场走势
	夏普比率	<i>sharp</i>	综合衡量基金的治理水平
	业绩表现(滞后一期/当期)	<i>alp_last/alp_now</i>	詹森指数,以沪深 300 为市场收益计算的超额收益
	基金家族规模	<i>famsize</i>	同一管理公司旗下所有基金净值值的对数
	单位分红	<i>div</i>	报告期内每一单位份额得到的分红或份额数量

(三)模型构建

本文拟通过面板数据进行回归分析,检验业绩薪酬敏感性对净申购率的影响。在获取和整理相关数据

后,删除了数据缺失的观察值,使用非平衡面板进行回归;由于基金规模、净值标准差和基金份额变动率存在极端值,因而采用 1%水平的缩尾处理。

基于研究假设,本文构建以下模型:

固定效应模型(2)中, q_pps_{it} 是 pps 的二次项,在全样本回归中,该系数若显著,则说明业绩薪酬敏感性和净申购是 U 型关系,可以进一步检验其极值和极值两边的斜率。调节效应模型(3)参考李雪峰(2022)的设计, D 是关于是否为浮动费率基金的虚拟变量,若显著为正,说明浮动费率的薪酬设计能够起到吸引申购的作用,浮动管理模式对投资者的申购行为有正向调节作用。

$$netflow_{it}=c+\alpha_i+\beta_1\times pps_{it}+\beta_2\times q_pps_{it}+Control_{it}+\delta_{it} \quad (2)$$

$$netflow_{it}=c+\alpha_i+\beta_1\times pps_{it}+\beta_2\times q_pps_{it}+D\times q_pps_{it}+Control_{it}+\delta_{it} \quad (3)$$

五、实证分析

(一)描述性统计分析

在处理数据的过程中,将业绩薪酬敏感性为空的观察值删除后进行描述性统计,结果如表 3 所示。首先,反映投资者申赎行为的指标($netflow$)均值在浮动费率基金和固定费率基金中分别为 0.238 和 0.118,表明投资者对浮动基金存在一定偏好。该指标在浮动费率基金中的标准差和最大值为 4.53 和 123.7,远超固定费率基金的 2.27 和 65.7,说明我国投资者对浮

动费率基金的净申购有很大差异。这是因为投资者会将浮动费率基金作为一个单独的投资领域,额外地关注基金的其他指标或因素,导致净申购率标准差较大。

其次,反映基金管理费激励效率的指标(pps)在浮动费率和固定费率基金中均值分别为 0.291 和-0.105,浮动费率基金的激励效率实际上并没有固定费率基金高,即浮动费率基金的管理人需要创造更高的业绩,才能达到和固定费率基金一样的收入,这在一定程度上也改善了基金管理人消极怠工的情况。该指标在浮动费率基金中的标准差更大,最大值更小,说明浮动费率基金之间银企管理费激励制度等差异,导致其激励效率差异较大,但存在一个行业内的“天花板”,遏制了过高激励效率的出现。

最后,反映业绩的指标(alp_last)均值在浮动费率基金和固定费率基金中分别为 0.821 和 0.538,说明业绩薪酬机制能在一定程度上激励管理人积极管理,创造更好的业绩。结合投组风险指标($netstd$)来看,浮动费率基金的风险较低为 0.85,且其风险标准差也较低为 0.622。但是浮动费率基金的业绩水平标准差却比固定费率基金的更高,这也说明了浮动费率基金之间,其盈利能力差异较大。

表 3 描述性统计

	变量	样本数	均值	标准差	最小值	最大值
固定费率基金	$netflow$	2158	0.119	2.276	-10.46	65.70
	pps	2158	-0.105	1.270	-4.492	5.642
	q_pps	2158	1.624	3.149	0	31.83
	fee	2158	15.86	1.643	10.68	20.71
	$size$	2158	20.14	2.140	10.12	23.38
	$hold$	2158	0.794	5.484	0	100
	$teams$	2158	0.124	0.104	0	1
	lev	2158	0.0680	0.0970	0.00100	0.380
	age	2158	3.060	2.045	0.581	10.42
	$netstd$	2158	0.958	0.701	0.0100	2.500
	$marketnet$	2158	-0.621	12.50	-16.23	64.34
	$sharp$	2158	0.151	1.343	-2.438	52.32
	alp_last	2146	0.541	3.698	-5.910	102.4
	$famsize$	2158	25.70	1.337	19.95	27.20
	div	2158	0.00700	0.0340	0	0.500
	$fenflow$	2156	10.84	68.41	-57.91	247.9
浮动费率基金	$netflow$	778	0.276	4.737	-6.991	123.7
	pps	778	0.291	1.313	-4.380	4.528
	q_pps	778	1.806	2.762	0	20.50
	fee	778	15.17	1.833	11.13	20.89
	$size$	778	18.93	2.499	10.12	23.38
	$hold$	778	2.594	7.339	0	99.33

(续表)

变量	样本数	均值	标准差	最小值	最大值
<i>teams</i>	778	0.182	0.213	0	1.333
<i>lev</i>	778	0.0360	0.0700	0.00100	0.380
<i>age</i>	778	2.878	2.196	0.542	9.863
<i>netstd</i>	778	0.924	0.602	0.0100	2.500
<i>marketnet</i>	778	-1.489	12.86	-16.23	64.34
<i>sharp</i>	778	-0.0540	0.620	-2.347	2.506
<i>alp_last</i>	761	0.898	8.030	-31.23	129.6
<i>famsize</i>	778	24.21	2.064	18.51	27.30
<i>div</i>	778	0.00300	0.0150	0	0.260
<i>fenflow</i>	776	10.60	67.82	-57.91	247.9

(二)基准回归分析

表 4 所示为基准回归模型的结果。(1)列中仅加入了业绩薪酬敏感性及其二次项回归,(2)列中展示了加入控制变量后的变化和结果。两列中,业绩薪酬敏感性的二次项均在 1%水平上显著为负,表明管理费激励效率和净申购率是倒 U 型关系,管理费激励效率的设置存在一个最优点,低于或高于该最优点都会使得管理人冒更大风险,从而减少投资者的申购意愿,假设 1 成立。

表 4 全样本和调节效应的回归

变量	(1)	(2)
	<i>netflow</i>	<i>netflow</i>
<i>pps</i>	0.135 (0.02)	16.901** (2.01)
<i>q_pps</i>	-0.634** (-2.15)	-0.833*** (-2.72)
<i>size</i>		-21.352*** (-4.16)
<i>hold</i>		-0.045 (-0.04)
<i>teams</i>		0.472 (0.01)
<i>lev</i>		-42.689 (-0.44)
<i>age</i>		-5.420 (-0.33)
<i>netstd</i>		7.199 (0.36)
<i>marketnet</i>		-0.242 (-0.15)
<i>sharp</i>		3.596 (0.78)
<i>alp_last</i>		-0.042 (-0.04)
<i>famsize</i>		11.179 (0.57)

变量	(1)	(2)
	<i>netflow</i>	<i>netflow</i>
<i>div</i>		-3.095 (-0.02)
<i>_cons</i>	19.428 (0.19)	167.243 (0.35)
<i>Observations</i>	3,039	2,906
<i>adj. R²</i>	0.007	0.013
<i>id&year</i>	YES	YES

(三)稳健性检验

首先,考虑被解释变量 *pps* 以及 *q_pps* 衡量的偏误导致的问题。使用变量替换法进行稳健性检验。核心解释变量更换为指标计算法,利用净值增长率作为业绩指标,计算业绩薪酬敏感性(*Mrate*),具体计算方式为: $Mrate = \text{基金经理薪酬增长率} / \text{业绩增长率}$ 。该指标的值越大,说明业绩和薪酬的敏感性越强,激励效率越高。由表 5 的(1)和(2)列可见,结果依然稳健。

再次,原回归方程可能存在遗漏变量的情况而导致内生性问题,本文参考现有研究内容,考虑多个可能的遗漏变量。陈倩雯等(2019)以及陈敏冲和杜奇华(2023)研究发现,个人投资者和机构投资者在信息获取、处理能力以及理性程度上有较大差异,导致基金的个人投资者比例会对投资者申赎率产生影响。耿津津和吴冬梅(2023)认为基金经理的选股和选时能力会对投资者申赎率产生影响。雷卫和何杰(2018)也在实证中证实基金经理能力会对申赎产生影响。因此,本文参考上述文献中个人投资者比例(*pr*)、基金经理选股能力(*ssa*)和选时能力(*sta*)的衡量方式,将遗漏变量加入原方程中,观察核心变量系数的变化。回归结果如表 5 的第(3)列所示,基金管理费激励效率的二次项指标 *q_pps* 系数仍然显著,说明原回归结果稳健。

最后,本文考虑了投资者净申购率和基金管理费激励效率之间可能存在的反向因果问题,即当投资者

的净申购率提高时,基金的资金流入增加,使得基金规模增长,从而影响基金经理的管理费收入变化。基于该内生性问题,本文参考 Wu & Huang(2022)的做法,采用系统的广义矩估计方法进行稳健性检验。其

结果如表 5 的第(4)列所示,回归结果通过了自相关检验和过度识别 Hansen 检验,基金管理费激励效率的二次项指标 q_pps 系数仍然显著为正,与基准回归结果的方向一致,表明结论可靠。

表 5 稳健性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	替换变量	替换变量	增加变量	GMM
pps	15.973*** (4.48)	22.838*** (5.68)	17.198* (1.90)	0.376*** (3.06)
q_pps	-0.311*** (-4.27)	-1.045*** (-4.88)	-1.026*** (-3.00)	-0.645*** (-3.05)
pr			0.590* (1.70)	
ssa			32.466 (0.11)	
sta			0.600 (1.16)	
$L.netflow$				0.075** (2.02)
$_cons$	-23.335 (-0.61)	305.880*** (2.69)	20.229 (0.04)	-0.043 (-0.02)
				AR(1)=0.093 AR(2)=0.209 Hansen test=0.309
$Controls$	NO	YES	YES	YES
$Observations$	2926	2905	2770	2353
$adj. R^2$	0.030	0.137	0.016	/
$id\&year$	YES	YES	YES	YES

(四)异质性分析

1.激励模式的异质性

为了展现固定费率基金和浮动费率基金的差异,在基准回归模型中引入了是否为浮动费率基金的虚拟变量 D ($D=1$ 为浮动费率基金, $D=0$ 则为固定费率基金)和业绩敏感性 pps 的交乘项,表 6 第(1)列和第(2)列展示了加入虚拟变量后的差异。第(2)列中, q_pps 仍然在 1%水平上显著为正,且变化较小,符合上述基金管理费激励效率和净申购率呈倒“U”型关系的结论;而该交乘项 ($Dpps$)显著为正,但是在浮动费率中二次项系数为-1.125,小于固定费率基金中的-1.048。这说明浮动费率基金和固定费率基金的曲线有所不同,投资者对浮动费率基金的管理激励效率更加敏感,1单位的管理费激励效率对净申购率变化

的影响更大,在图象上则显示为更加陡峭,具体如图 2 所示。产生该现象的原因是,投资者对两类基金的预期不同,在申购浮动费率基金时,投资者就已经产生了一个“心理锚点”,他们知道这类基金的管理费和业绩的联系更为直接,从而使得他们对管理费激励效率的敏感性更高。

另外,浮动费率基金的极值点为-0.176,图 2 中用虚线表示;固定费率基金的极值点为 0.323,图 2 中用实线表示。这说明两类基金的最佳激励效率是不同的,投资者对浮动费率基金的激励效率接受程度更低,偏好较低激励效率的浮动费率基金。导致这种现象的原因包括投资者追求较低成本,会在同等类型的浮动费率基金中努力寻找激励效率更低的基金进行投资,从而使得极值点相较固定费率基金更低。

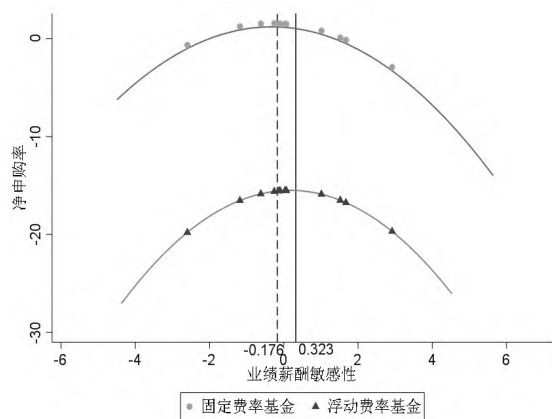


图 2 两类基金的 U 型曲线示意图

表 6 第(3)列的回归结果显示 pps 系数和 q_pps 系数方向相反,说明 pps 对净申购率的影响取决于一次项和二次项值谁更大,一定程度上平滑了倒 U 关系的斜率。在固定费率基金中,业绩薪酬敏感性越高,表明基金经理和投资者的利益越趋同,越会为了谋取共同的利益而强化管理,吸引申购;但是当业绩薪酬敏感性提高时,同等业绩水平下,投资者实际获得的收入也会降低,申购反而减少。两者作用有冲抵效果,使得曲线变得相对平滑。而浮动费率机制为基金经理获益提供了新途径,打破了稳定的预期,投资者对浮动费率基金的业绩薪酬敏感性更加关注,更难把握管理费激励的效果,反映为曲线相对陡峭。

表 6 固定费率和浮动费率基金分组回归

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	基准回归	加入虚拟变量	固定费率基金	浮动费率基金
pps	16.901** (2.01)	16.143* (1.90)	23.484* (1.95)	-0.241 (-0.91)
q_pps	-0.833*** (-2.72)	-0.955*** (-2.67)	-1.048** (-2.47)	-1.125*** (-2.55)
$Dpps$		0.574*** (2.70)		
$size$	-21.352*** (-4.16)	-21.454*** (-4.18)	-26.291*** (-3.95)	-20.056 (-0.27)
$hold$	-0.045 (-0.04)	-0.022 (-0.02)	-0.092 (-0.07)	-0.004 (-0.13)
$teams$	0.472 (0.01)	-1.544 (-0.03)	0.111 (0.00)	1.088 (1.12)
lev	-42.689 (-0.44)	-43.994 (-0.45)	-48.796 (-0.37)	-0.975 (-0.28)
age	-5.420 (-0.33)	-5.150 (-0.31)	-6.196 (-0.31)	-0.229 (-0.55)
$netstd$	7.199 (0.36)	6.494 (0.33)	11.764 (0.44)	-1.012 (-1.50)
$marketnet$	-0.242 (-0.15)	-0.280 (-0.17)	-0.284 (-0.13)	0.006 (0.11)
$sharp$	3.596 (0.78)	3.632 (0.79)	4.144 (0.76)	0.289 (0.67)
alp_last	-0.042 (-0.04)	-0.024 (-0.02)	-0.250 (-0.13)	0.154*** (6.91)
$famsize$	11.179 (0.57)	10.238 (0.52)	13.923 (0.48)	0.688 (1.21)
div	-3.095 (-0.02)	0.032 (0.00)	-8.570 (-0.04)	-0.453 (-0.03)
$_cons$	167.243 (0.35)	192.904 (0.40)	203.943 (0.29)	-13.790 (-1.07)
Observations	2906	2906	2145	761
adj. R^2	0.013	0.014	0.017	0.028
id&year	YES	YES	YES	YES

2. 规模异质性

在规模和风险调整收益(夏普比率)的异质性分析部分,将固定费率基金和浮动费率基金按照其规模和夏普比率的三分位数分成了大、中、小三个子样本,并选择大的和小的子样本进行回归分析。表 7 以规模大小分别将固定费率和浮动费率基金进行了分组回归。(1)、(2)列中, q_pps 的系数都显著为负,说明固定费率基金中管理费激励效率和净申购的 U 型关系仍然存在,其关系不受规模大小变化的影响。结合张博等(2017)的研究,基金规模通过有限关注下的“信号传递”路径影响基金的净申购。因此,基金规模造成的异质性影响是由于基金本身具有明显的规模经济特征,较大的基金规模往往能向投资者传递更为专业的运营能力和风险管理能力信息,从而提供给投资者更好的风险与收益匹配属性,此时收益因素相当,投资者自然会更关注成本因素,使得在大规模基金中 q_pps 的斜率较大。而小规模固定费率基金中,相对严重的委托代理问题使得投资者既高度关注收益因素,也关注成本因素。

而在浮动费率基金中,相比于(4)列,在(3)列小规模样本中, q_pps 的系数不再显著,说明规模大小在浮动费率基金中具有异质性影响。投资者面对小规模

的浮动费率基金时,其申购行为对基金业绩薪酬敏感性变动的反应不明显。出现该现象的原因是两者制度和投资者心理因素存在较大差异。首先,制度设计上,从浮动费率基金的内部看,其管理费激励与业绩直接挂钩,与规模变动的相关度较低,在基金规模尚小时,基金经理通常会为保持基金规模的平稳增长,而采取相对稳健的投资策略。此时,浮动费率的制度设计可以改变基金经理一味扩张规模的行为模式,不论激励效率的高低,基金经理高风险投资的可能性整体上降低了,从而使得投资者对激励效率关注度降低。其次,心理因素上,投资者对该类基金申购和进行风险投资具有相似的心理动机,投资者甘愿冒较大的风险,看中基金长远的成长和收益,无论管理费激励的制度如何设置,也不能很好地消除该类基金存在的风险。即小规模浮动费率基金的管理费激励效果被其高风险的属性掩盖了。再将浮动费率基金和固定费率基金对比来看,固定费率基金中基金经理获取薪酬的方式主要是扩大基金规模,即使是在小规模的固定费率基金中,基金经理也有相对充分的理由进行高风险投资,其委托代理问题仍然存在,其业绩水平不能完全地反映基金经理的真实能力和努力,从而使得投资者额外关注管理费激励因素。

表 7 规模异质性分析

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	固定费率基金		浮动费率基金	
	小规模	大规模	小规模	大规模
pps	-5.462*** (-2.17)	-0.026*** (-9.99)	0.025 (0.35)	-0.460 (-0.47)
q_pps	-0.606*** (-3.68)	-0.871*** (-5.46)	-0.032 (-0.17)	-0.937*** (-2.47)
$_cons$	266.903 (0.51)	0.013 (0.12)	-3.163 (-1.14)	-82.630 (-1.60)
Controls	YES	YES	YES	YES
Observations	725	686	256	249
adj. R^2	0.030	0.591	0.334	0.179
id&year	YES	YES	YES	YES

3. 风险调整收益异质性

表 8 以夏普比率大小进行了分组回归,第(1)、(2)两列的结果显示,固定费率基金业绩薪酬敏感性的二次项指标仍然显著,但其系数小大发生了较大变化, q_pps 的系数从低夏普比率的-0.829 降到了高夏普比率的-0.974,其 U 型关系更为陡峭,管理费激励效率对净申购率的影响更强烈。该现象反映投资者对业绩水平和费用成本进行权衡评估的过程。夏普比率是考虑了风险后的收益,该指标越高,基金经理的努

力程度越高,委托代理问题就相对较小。但此时投资者就会特别关注自身的费用成本,对管理费激励效率的关注程度较高,使得在不同夏普比率水平下,其 U 型关系的斜率不同。

第(3)、(4)两列的结果显示,低夏普比率的浮动费率基金的业绩薪酬敏感性的指标仍然显著;但高夏普比率的浮动费率基金中,其业绩薪酬敏感性的指标不显著了。结合李志冰和刘晓宇(2019)的研究,投资者在衡量基金经理能力时,更关注原始超额收益率或

只基于市场风险调整风险敞口。不论在高或低水平夏普比率的基金中,投资者都会由此评估基金经理能力,对其所获薪酬水平是否符合能力进行持续的关注,使得夏普比率基金的 q_pps 显著。而之所以在浮动费率基金中这一现象消失了,是高水平风险调整收益和低委托代理问题两个因素相互作用导致的。基于张博等(2017)对基金收益影响净申购率的作用路径

的研究,高水平风险调整收益会释放基金经理管理能力强的信息,投资者自然会转而关注经理薪酬是否合理,但是投资者对浮动费率模式的认知偏差,会抑制该效应,使得投资者错误地减少甚至省略了对基金经理薪酬是否合理的评估,最终导致高夏普比率的浮动费率基金中, q_pps 系数不再显著。

表 8 风险收益异质性分析

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	固定费率基金		浮动费率基金	
	低风险收益	高风险收益	低风险收益	高风险收益
pps	0.038 (1.49)	-5.088* (-1.77)	-0.030*** (-2.78)	-0.008 (-1.52)
q_pps	-0.829*** (-5.22)	-0.974*** (-3.59)	-0.835** (-2.06)	0.000 (0.03)
$_cons$	2.776** (2.16)	18.990 (1.07)	-0.166 (-0.27)	0.411** (2.01)
Controls	YES	YES	YES	YES
Observations	759	681	290	218
adj. R^2	0.052	0.026	0.516	0.231
id&year	YES	YES	YES	YES

六、主要结论和政策建议

本文选取 2013–2023 年基金相关数据,实证检验激励效率对净申购的影响。研究表明:管理费激励效率与净申购率呈倒 U 型关系,存在一个最优值或区间,能最大程度地吸引申购。异质性分析表明:相比固定费率基金,净申购率对浮动费率基金的激励效率变动更加敏感,浮动费率基金的极值点比固定费率基金的要低;在小规模或高风险调整收益的浮动费率基金中,管理费激励效率对净申购的影响关系不显著。

基于以上结论,本文得出如下建议:第一,应完善管理费激励指导标准,强化对费用激励机制的监管。可以要求基金公司提供更详细的费用结构和计算方式,建立更加透明的行业信息披露标准,以提高投资者对基金产品的了解。第二,投资者应综合评估基金产品,辨识基金的激励体系和激励效率。投资者在选择基金时应深入了解其业绩薪酬敏感性、费用结构等关键信息,以更好地理解基金的运作机制,合理地根据自身风险接受程度,选择不同激励模式的基金,而非过分相信和依赖浮动费率机制。同时,投资者不能单一地以基金前期业绩和管理费政策评估下期的收益和成本水平,做到合理且及时地调整预期,避免心理的过度反应。第三,基金公司应针对不同费率模式设置不同的最优管理费激励效率水平,并对浮动费率

基金的激励效率变化的上下限进行缩减和控制。投资者申购行为对浮动费率基金的激励效率变化表现得更为敏感,当激励效率变化的上下限间隔很宽时,基金经理更有可能进行冒险性投资,损害投资者的利益,导致净申购下降。因此,基金管理公司在设计业绩薪酬激励合同时,可以加入收入上限机制,也可以平滑不同业绩表现下的提取比例水平,以避免激励效率因制度的不合理而起伏较大。第四,基金经理应稳定投资组合的风险水平,调整风险敞口时要避免投资组合风险变化过大。特别的,对于较低和较高激励效率的固定费率基金,基金经理可以采取相对宽松的调整策略。

参考文献:

- [1]陈敏冲,杜奇华.择时能力与基金业绩:基于机构和个人基金投资者行为差异研究[J].价格理论与实践,2023(5):152–158.
- [2]陈倩雯,黄静,凌子曦.预期反差与基金投资者赎回[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2023(5):3–17+61.
- [3]耿津津,吴冬梅.经理能力、投资者行为与基金绩效——基于金融周期的视角[J].时代经贸,2023,20(3):45–51.
- [4]黄昊.公募基金浮动费率对基金业绩影响研究[D].上海:对外经济贸易大学,2022:22–47.

- [5]黄孝武,王雄军.投资者申购赎回与投资费用——来自中国开放式基金的实证分析[J].中南财经政法大学学报,2016(2):48-56.
- [6]雷卫,何杰.基金经理特征、投资风格及技能与基金业绩[J].财经问题研究,2018(8):58-65.
- [7]李学峰,赵鹏宇,刘晓龙.浮动管理费能否改善基金治理[J].上海金融,2022(4):69-79.
- [8]李学峰,黄亚元,王健.持有人行为对基金管理人的隐性激励——理论分析与实证检验[J].证券市场导报,2016(1):62-71.
- [9]李志冰,刘晓宇.基金业绩归因与投资者行为[J].金融研究,2019(2):188-206.
- [10]刘洋溢,廖妮,罗荣华.基金赚钱、基民不赚钱:业绩持续性感知与基金投资者行为[J].中国工业经济,2022(2):156-174.
- [11]陆蓉,李金龙,陈实.中国投资者的股票出售行为画像——处置效应研究新进展[J].管理世界,2022,38(3):59-78.
- [12]孟庆斌,杨俊华,许伟等.投资者申赎与公募基金业绩粉饰——基于中国基金信息披露差异的经验证据[J].管理评论,2019,31(11):20-32.
- [13]彭惠,江小林,吴洪.偏股型开放式基金“赎回悖论”的动态特征及申购异象[J].管理世界,2012(6):60-73+187-188.
- [14]彭振中,谭小芬,严立业.基金费率结构与基金业绩——理论模型及基于中国的实证研究[J].山西财经大学学报,2010,32(1):30-35.
- [15]孙长华,桑柳玉.我国债券基金申购赎回影响因素分析[J].上海商学院学报,2014,15(3):49-56.
- [16]武佳薇,汪昌云,陈紫琳等.中国个人投资者处置效应研究——一个非理性信念的视角[J].金融研究,2020(2):147-166.
- [17]武凯.基金管理费制度安排的激励效应与优化选择[J].证券市场导报,2005(8):33-37.
- [18]王良,贾宇洁,冯涛.固定管理费率制度下的基金激励契约设计[J].管理评论,2015,27(1):12-23.
- [19]王性玉,田建强.基于委托代理理论的基金管理费实证分析[J].管理评论,2009,21(4):53-57.
- [20]伍燕然,王凯,苏淞等.有限理性对开放式基金业绩-流量关系的影响[J].管理科学学报,2019,22(10):101-126.
- [21]解维敏.业绩薪酬对企业创新影响的实证研究[J].财贸经济,2018,39(9):141-156.
- [22]辛清泉,林斌,王彦超.监管部门控制、经理薪酬与资本投资[J].经济研究,2007(8):110-122.
- [23]许林,陈杨炀,颜诚等.投资者有限理性与基金经理冒险行为——基于“业绩资金流”非对称性视角[J].证券市场导报,2019(8):50-59.
- [24]易力,王序东.投资者情绪对基金业绩资金流的影响[J].上海金融,2021(5):38-49.
- [25]邹富.基金业绩、投资者有限注意力与基金申购[J].上海金融,2011(12):63-69.
- [26]张博,扈文秀,杨熙安.基于行为金融视角的基金申赎行为实证研究[J].运筹与管理,2017,26(4):140-148.
- [27]张茂军,王文华,南江霞.赎回风险约束的开放式基金管理费研究[J].经济数学,2014,31(01):35-40.
- [28]Barber B M, Huang X and Odean T. Which Factors Matter to Investors? Evidence from Mutual Fund Flows.[J].The Review of Financial Studies, 2016,29(10):2600-2642.
- [29]Firth, M, Fung P, Rui O. Corporate Performance and CEO Compensation in China.[J].Journal of Corporate Finance, 2006,12(4):693-714.
- [30]Kim Y M. Do Fund Investors Consider Asset Returns? Substitute Relation Among Investment Funds in Korea [J]. Asia-Pacific Financial Markets, 2020, 27(3):1-16.
- [31]Roger M E, Jerold B W. Aggregate Price Effects of Institutional Trading: A Study of Mutual Fund Flow and Market Returns[J]. Journal of Financial Economics, 2001, 59(2):195-220.
- [32]Wu Yilin, Huang Shilei. The Effects of Digital Finance and Financial Constraint on Financial Performance: Firm-level Evidence from China's New Energy Enterprises.[J].Energy Economics, 2022, 112(106158):22-47.

A Study on the Impact of Fund Management Fee Incentives on Investor Subscription and Redemption Behavior

Abstract: In China's financial market, the principal-agent problem commonly manifests as "strong agents, weak principals". The critical issue is how to design a reasonable management fee incentive system to break the dilemma of "fund managers profiting while fund investors do not". The article selects 151 floating rate funds and 331 fixed rate funds from 2013 to 2023 as research subjects. It finds that the relationship between the efficiency of fund management fee incentives and the net subscription rate of investors follows an inverted U-shape. The study also reveals that, compared to fixed rate funds, the net subscription rate is more sensitive to changes in incentive efficiency of floating rate funds, and investors prefer floating rate funds with lower incentive efficiency. In small-scale or high risk-adjusted return floating rate funds, the impact of management fee incentive efficiency on net subscriptions is not significant. This research contributes to improving the current fund management fee incentive systems, effectively motivating fund managers and attracting more investors.

Key words: Management Fee Incentives; Fund Subscription and Redemption; Investor Behavior; Portfolio Risk

(责任编辑:张若雪)